

전처리 · EDA 보고서 안내

주요 방산 전자부품 수출입 및 국산화 현황 대시보드 · 훈수안이조 · 2026-09-29

1. 이 문서는

산출물 4 「전처리 및 EDA 보고서」는 노트북(ipynb) 10개로 제출한다(과정 가이드: 「ipynb 파일 등」). 모든 노트북은 실행 결과가 저장되어 있고, 과정은 마크다운과 주석으로 기록했다. 이 문서는 **요건마다 어느 노트북 몇 절을 보면 되는지**와 **핵심 결과**를 한곳에 모은 안내다. 숫자는 모두 노트북의 실행 결과에서 옮겼다.

폴더	파일	하는 일
3-데이터 전처리	01_clean_customs.ipynb	관세청 수출입실적 검증 · 정리 → fact_customs_monthly · dim_hs10 · clean_hsk_control
3-데이터 전처리	02_clean_localized_overseas_plan.ipynb	국산화개발품목 · 국외조달 계획(판단번호 단위) 정제
3-데이터 전처리	03_clean_overseas.ipynb	국외조달 계획(품목 단위 OpenAPI) · 계약 · 입찰결과 정제 + 적용장비명 표기 통일
3-데이터 전처리	04_clean_domestic.ipynb	국내조달 계약 · 입찰 · 조달계획 · 업체 정제(7표)
3-데이터 전처리	05_clean_krit_budget.ipynb	KRIT 부품국산화 공고 · 열린재정 세부사업 예산 정제
3-데이터 전처리	06_clean_kosis.ipynb	KOSIS 방산 가동률 · 광공업생산지수 정제
4-데이터 분석(EDA)	11_eda_customs.ipynb	EDA ① 관세청 수출입 — 1만 건 요건 데이터 ①
4-데이터 분석(EDA)	12_eda_contract.ipynb	EDA ② 국내조달 계약정보 — 부록
4-데이터 분석(EDA)	13_eda_localized_item.ipynb	EDA ③ 국산화개발품목 — 1만 건 요건 데이터 ②
4-데이터 분석(EDA)	14_eda_overseas_plan.ipynb	EDA ④ 국외 조달계획 — 적용장비 · 군 축

2. 요건별로 볼 곳

가이드 요건	볼 곳
전처리 코드와 과정 기록	01 ~ 06 전체. 각 노트북 끝의 「적재 후 검증」 절에서 원본 = 정제 + 제외 검산
기술통계(분포 · 특성)	11 §2 · 12 §3 · 13 §3
시각화 — 비교	11 §4 · 12 §5 · 13 §5
시각화 — 구성	11 §5 · 12 §6 · 13 §6 · 14 §2·§5·§6
시각화 — 관계	11 §6 · 12 §7 · 13 §7

가이드 요건	볼 곳
시각화 — 추세	11 §3 · 12 §4 · 13 §4(추세가 없음을 확인)
시각화 — 공간	11 §7 · 12 §8 · 13 §8
차이검정	11 §8 · 12 §9 · 13 §9
상관분석	11 §9 · 12 §10 · 13 §10
요약 · 한계	11 §10 · §11-10 · 12 §11 · 13 §11 · 14 §9

3. 전처리 — 원본에서 분석 대상까지

데이터	원본	처리	결과
관세청 수출입실적	294,420 행	총계행 분리 → 완결연도(2016~2025) → 분석 대상 13개 HS6	294,174 → 276,362 → 146,817 행
국산화개발품목	33,965행	완전 중복 8,940행 제거(업무키 충돌 0) → FSC 4자리 유효 → 전자 계열	25,025 → 25,009 → 2,717행
국외 조달계획(품 목)	13,615행	군급 판별 → FSC 9999(기타 품목) 제외 → 전자 군급	13,236 → 13,017 → 2,267행
국내조달 계약정보	43,112행	테스트 업체 6행 · 키 충돌 1행 제외 → 최종 차수만	43,105 → 계약 37,602건

원칙: 결측은 추정으로 채우지 않는다. 제외한 행은 사유와 함께 DB `clean_excluded_row`에 남긴다. 원본 파일은 고치지 않는다.

4. 핵심 발견

관세청 수출입(11)

- 2025년 분석 대상 13개 합계는 수입 478.2억 달러 · 수출 606.6억 달러. 854231 프로세서 · 컨트롤러가 수입 335.9억 · 수출 366.8억 달러로 가장 크다(§4).
- 품목군마다 주 공급국이 다르다 — 반도체 대만 52.8% · 항공 엔진 · 기체 부분품 미국 72.5% · 전자부품 중국 28.1% · 베트남 26.6%(§5).
- 수입 HHI 2,500 초과가 13개 중 7개, 1위국 점유율 50% 이상이 5개. 최고는 841191 터보제트 부분품 5,887(미국 76.4%)(§5).
- 「군용 전용」세분류가 있는 품목도 군용 신고액은 0.03% 이하 — 관세청 통계로는 군용을 떼어 낼 수 없다(§11-1).
- 1위국 점유율 변화(2021 → 2025): 프로세서 · 컨트롤러 46.5% → 55.4%, 통신 · 레이더 부분품 58.7% → 39.4%(§11-9).

국산화개발품목(13)

- 군급 편중이 핵심이다. 전자 계열은 FSC 59(2,380행)와 58(337행)뿐이고 60(광섬유)은 0행. 반도체군(FSC 5961 · 5962)은 67행이다(§6).
- 28개 사업 전부에서 전자 부품이 비전자보다 적다(중앙값 57 대 456)(§9 H2).
- 전자 비중은 사업 규모와 관계없다 — 한국형기동헬기 후속 44.2% · 화생방정찰차 41.2% ↔ 81mm 박격포 0.7%(§5 · §10).

국외 조달계획(14)

- 전자 군급 비중은 해군 23.7% > 육군 13.7% > 공군 10.8% > 해병대 10.2%(§2).

- 레이더 세트는 129행 중 92행(71%)이 전자 군급 — 장비마다 전자 비중이 크게 다르다(\$3).

국내조달 계약(12, 부록)

- 수의계약이 건수 71.5% · 금액 50.1%. 상위 1% 계약이 금액의 78.0%(\$3 · \$5).

5. 통계분석을 읽는 법

- 차이검정 · 상관분석은 가이드 요건에 따라 노트북에 수행했다. 표본이 작거나(관세청 HS6 13개) 관측이 서로 독립이 아닌 경우(같은 사업의 부품)가 있어 **탐색 결과로 읽고 효과크기를 함께 본다**. 대시보드와 발표의 결론은 HHI · 점유율처럼 뜻이 분명한 지표로만 말한다.
- 예: 관세청 H2(수입 HHI > 수출 HHI)는 13개 기준 $p=0.065$ 로 유의하지 않지만 효과크기 $r=+0.51$ 로 중간 이상 — 「차이가 없다」가 아니라 「13개 표본으로는 단정할 수 없다」.
- 예: 반도체 월 수입액과 생산지수는 수준 상관 $r=+0.85$ 지만 전년동월비 변화율 상관은 $r=+0.05$ — 공통 상승 추세 때문이다(11 §9-2).

6. 한계

- 관세청 값은 **국가 전체 교역(민수 포함)**이다. HHI · 점유율은 수입 집중도이며 방산 의존도가 아니다.
- 국산화개발품목은 **지상 28개 사업 · 시점 미상**이다. 건수는 국산화율이 아니다.
- 국외 조달계획에는 공급 국가 · 통화가 없다. 공급국 추정 · 금액 합산을 하지 않는다.
- 관세청 HS 품목군과 방위사업청 군급(FSC)은 어떤 수준에서도 연결하지 않는다.
- 2026년(1~8월)은 부분연도라 연간 비교에서 뺐다.